Conferencia 4

Medidas de presión



Lieter J. Silva Díaz

Bibliografía

- **Bibliografía principal**
- Control Avanzado de Procesos (Teoría y Práctica) - J Acedo Sánchez (Capítulos del 9 al 12)
- **Bibliografía opcional**
- Ingeniería de control moderna - Katsuhiko Ogata
- Instrumentación industrial - Antonio Creus Solé
- Principles and Practice of Automatic Process Control - Carlos A. Smith y Armando B. Corripio

Medidas de presión

¿Qué es presión?

- La **presión** se define como la fuerza normal *(FN)* que, distribuida uniformemente, actúa sobre una superficie dada *(S).*
- $\boldsymbol{P} = \frac{\boldsymbol{F_N}}{\boldsymbol{S}}$
- La fuerza puede estar ocasionada por líquidos, gases o vapores, o por cuerpos sólidos, y su unidad de medida, en el Sistema Internacional (SI), es el Newton, el cual se define como:
- $1\ N = 1\ Kg\ \frac{m}{s^2}$

Medidas de presión

- Conocida esta fuerza y utilizando como unidad de superficie el metro cuadrado se obtiene como unidad de presión el Pascal, nombre debido al físico francés del siglo XVII, Blas Pascal.
- $1\ Pa\ = 1\frac{N}{m^2}$
- Un Pascal *(Pa)* corresponde a la presión ejercida uniformemente sobre una superficie, en la cual la fuerza de 1 Newton actúa verticalmente sobre 1 m^2.
- En la práctica se utiliza el Bar como unidad de presión, equivalente a 100 KPa.

Medidas de presión

Otras equivalencias entre unidades de presión, utilizadas comúnmente son:

- 1 Kg/cm^2 = 0,981 Bar.
- 1 Atm = 1,013 Bar = 760 mmHg
- 1 Kg/m^2 = 1mmCA (mm Columna Agua)
- 1 mmCA = 0,0981 mBar = 9,806 Pa

Medidas de presión

Las medidas de presión comúnmente utilizadas en la industria son:

- Presión absoluta.
- Presión diferencial.
- Presión relativa o manométrica.

Los diferentes tipos de presión se diferencian entre sí solamente por su punto de referencia a presión cero.

Presión absoluta

- Los diferentes tipos de presión se diferencian entre sí solamente por su punto de referencia a presión cero. La falta de presión (vacío total) en un espacio cualquiera del universo se conoce como cero absoluto.
- Si una **presión está referida al cero absoluto se conoce como *presión absoluta*.** Para distinguirla de otros tipos de presión se caracteriza por el sufijo o subíndice *abs.* Otra forma de conocer la presión absoluta es sumando la presión atmosférica a la presión relativa que indica cualquier manómetro.

Presión diferencial

- **La diferencia entre dos presiones P1 y P2 se conoce como *presión diferencial*.**
- $\boldsymbol{dp = P_1 - P_2}$
- Cuando se mide la diferencia de presión entre dos puntos, habitualmente con el mismo cero de referencia, la medida se denomina presión diferencial *P1.2* o también *dP1.2.*

Presión relativa

- En la práctica se suele utilizar como medida de presión la **diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica**. Esta diferencia se conoce como *presión relativa.* Para distinguirla de otros tipos de presión se caracteriza por el sufijo o subíndice *rel.*
- $\boldsymbol{P_{rel} = P_{abs} - P_{atm}}$

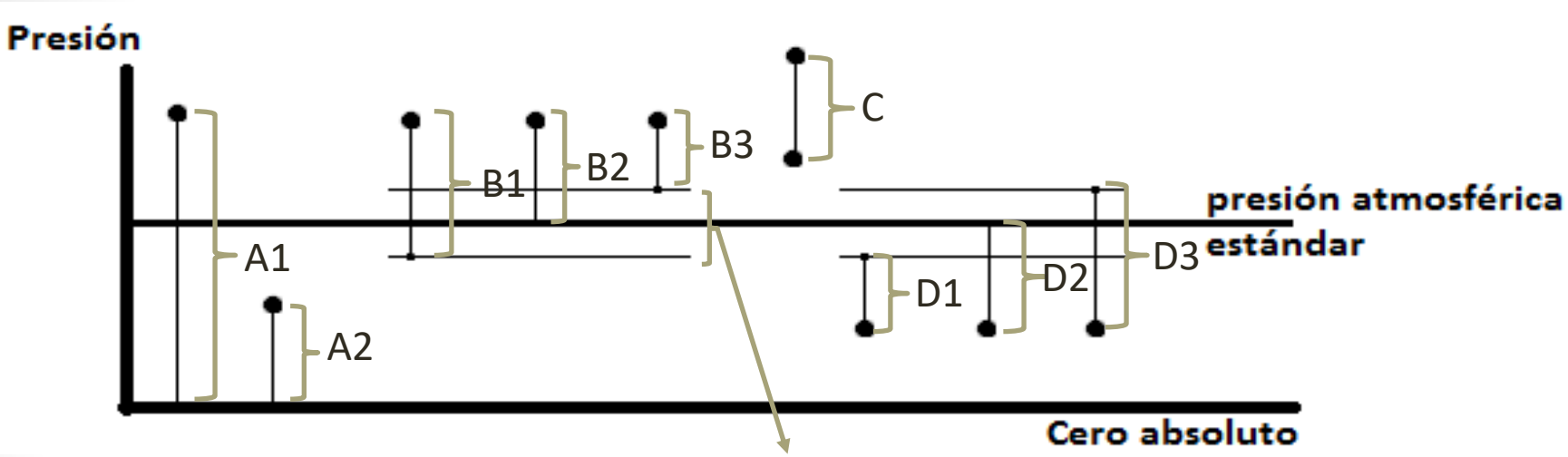
Presión atmosférica

- La presión necesaria para la vida en la Tierra se conoce como *presión atmosférica del aire.*
- Se ocasiona por el peso de la atmósfera que rodea la Tierra hasta una altitud aproximada de 500 Km. Desde la superficie de la Tierra hasta esta altitud se produce una caída de presión constante, llegando a presión cero a los 500 Km, es decir, presión absoluta cero. Para distinguirla de otros tipos de presión se caracteriza por el sufijo o subíndice *atm.*
- La **presión atmosférica es la fuerza por unidad de área que ejerce el aire sobre la superficie terrestre**.

Presión atmosférica

- La presión atmosférica depende de los cambios climáticos, tomándose **como referencia la existente como valor medio a nivel del mar**, denominada *Atmósfera,* o lo que es igual, **1.013 Bar ó 760 mm Hg**. Los cambios climáticos pueden hacer aumentar o disminuir la presión atmosférica en valores de ±5%.

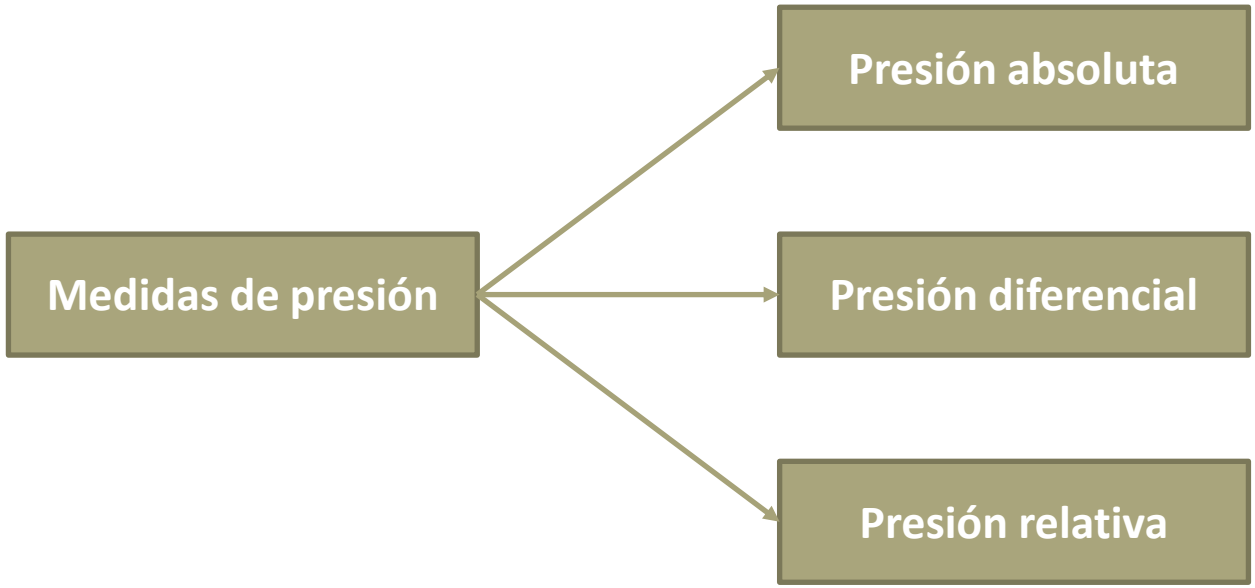
Ejemplo



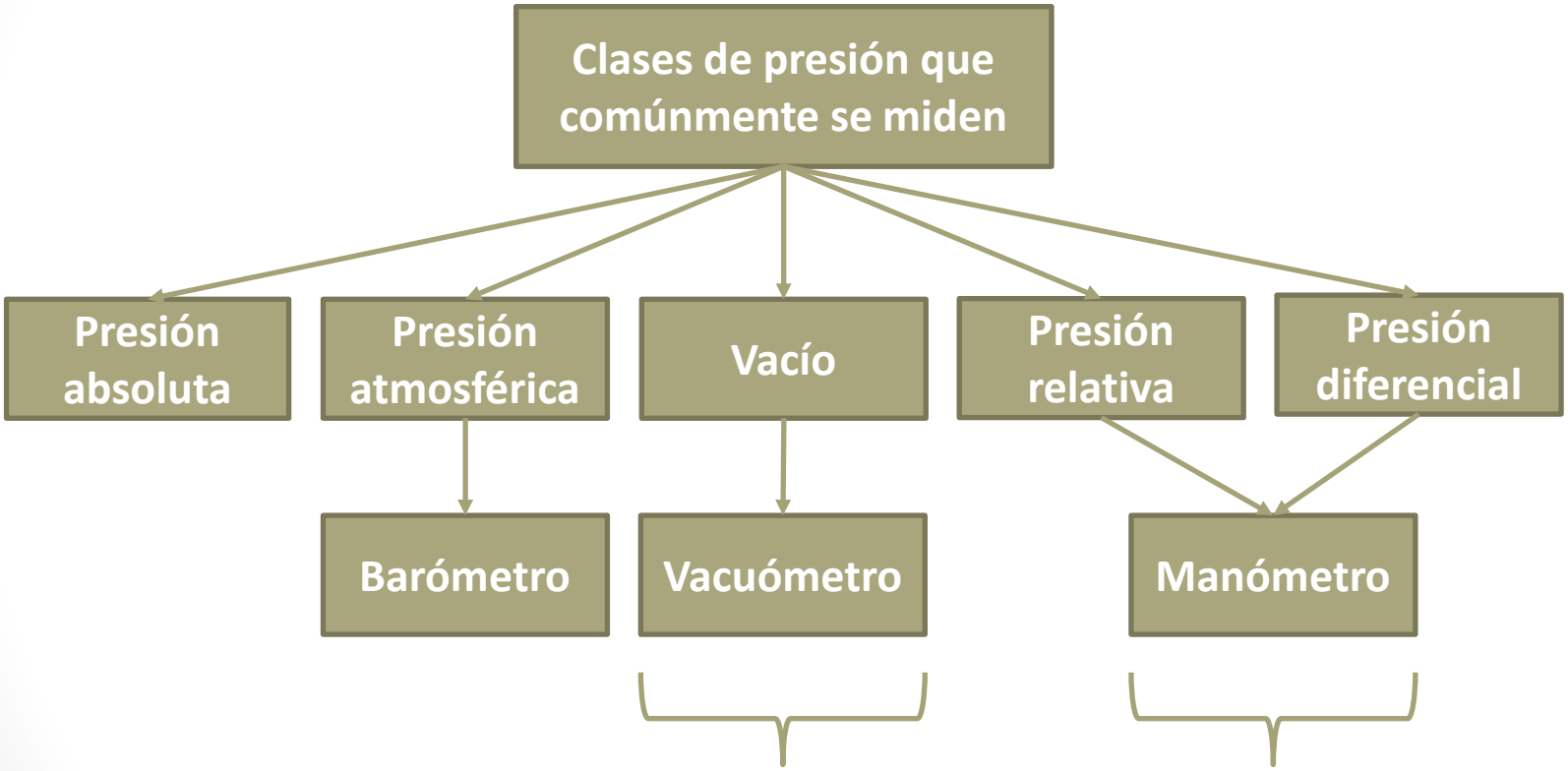
Intervalo de variación de
la presión atmosférica

- Presión absoluta: A1, A2.
- Presión relativa o manométrica: B1, B2, B3.
- Presión diferencial: C.
- Presión de vacío: D1, D2, D3.

Medidas de presión



Medidas de presión



Clasificación de instrumentos para medir presión



Medidas de presión

Sensor de presión de deformación elástica:

- Manómetro de tubo Bourdon.
- Manómetro de diafragma.
- Manómetro de fuelle.

Manómetro de tubo Bourdon

- Consiste en un tubo de metal de sección transversal ovalada y curvado a lo largo hasta formar la sección de un círculo (bourdon tipo C); o hasta formar varios círculos (bourdon tipo helicoidal) ;o hasta formar varias espiras (bourdon tipo espiral).



Tipo C



Tipo helicoidal



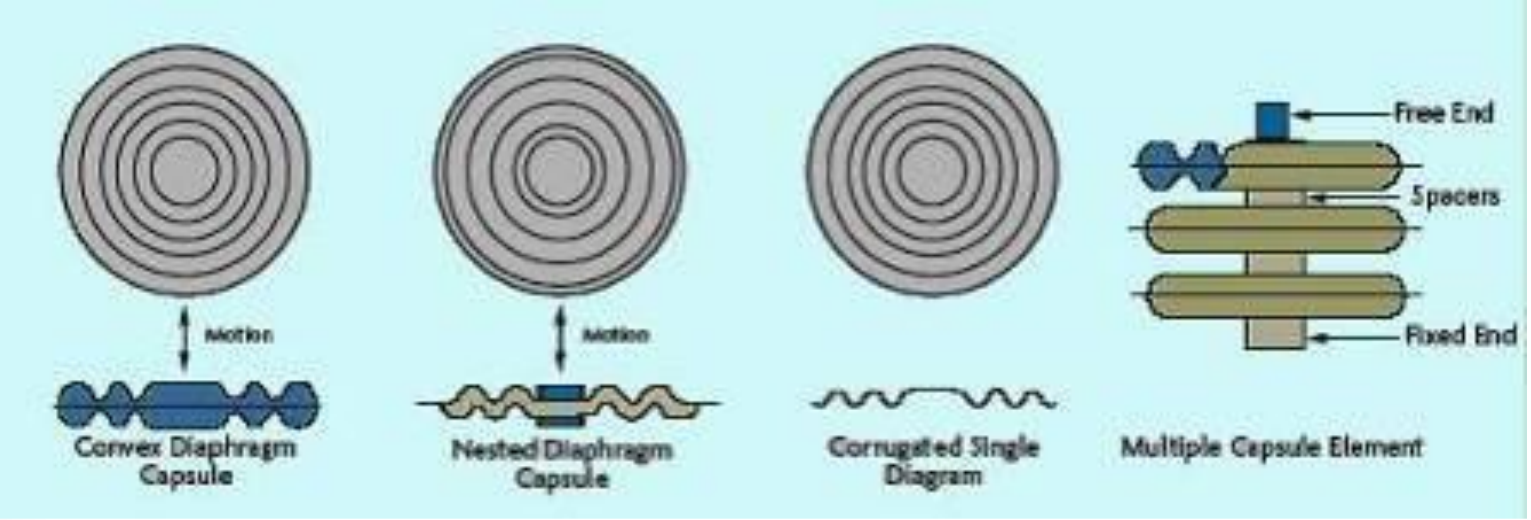
Tipo espiral



Manómetro digital

Manómetro de diafragma

- Es un disco flexible con corrugaciones concéntricas. Los diafragmas pueden ser metálicos y no metálicos. Entre los materiales mas utilizados se encuentran: bronce, cobre-berilio, acero inoxidable, aleaciones de níquel, siliconas y teflón.



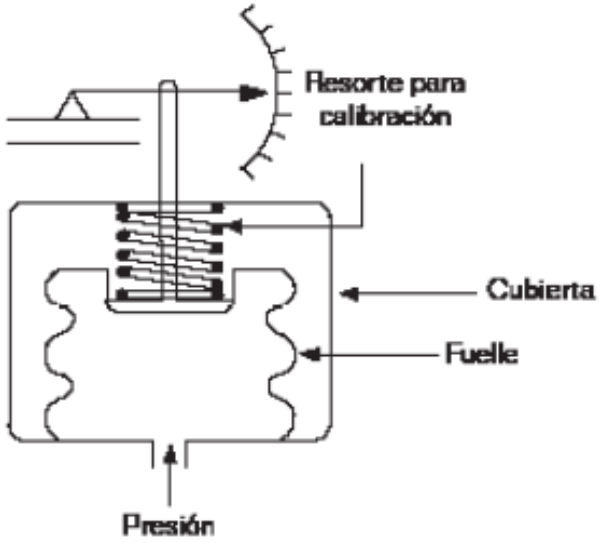
- Se utilizan para pequeñas presiones.

Manómetro de fuelle

- El fuelle tiene el aspecto exterior de un acordeón, con la base y cubierta rígidas. Los cambios de presión en el proceso hacen que se expanda y contraiga.



Fuelle descubierto

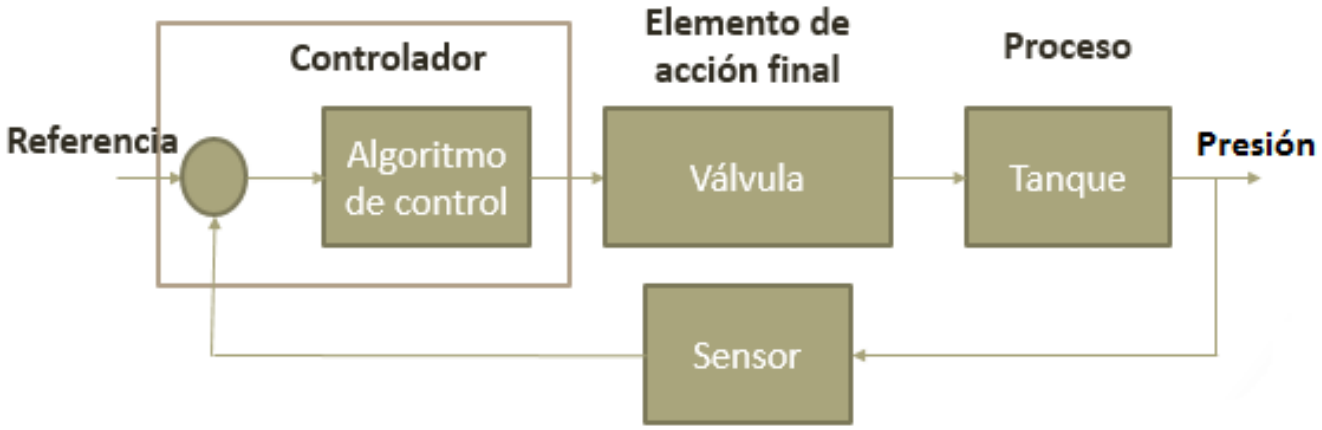


Transmisores de presión

- **Transmisor:** Los transmisores son instrumentos que captan la variable de proceso y la transmiten a distancia a un instrumento receptor indicador, registrador, controlador o una combinación de estos.
- Los transmisores de presión convierten la deformación producida por la presión en señales estándar para transmitirlas en la distancia, por ejemplo: neumáticas (3 a 15 psi), hidráulicas, eléctricas (4 a 20mA) y digitales (Buses de campo).
- Las transmisión con señales neumáticas e hidráulicas están en desuso, fueron reemplazadas por las señales eléctricas (4 a 20mA) y por las señales digitales, pues la mayoría de los instrumentos actuales son “inteligentes” y capaces de comunicarse mediante buses de campo.

Transmisores de presión

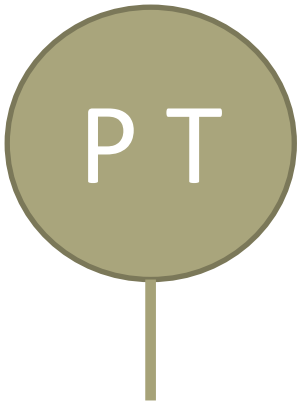
- **Recuerden:** Para realizar control en lazo cerrado se necesita un sensor-transmisor, por lo que estos dispositivos son muy comunes en la industria.



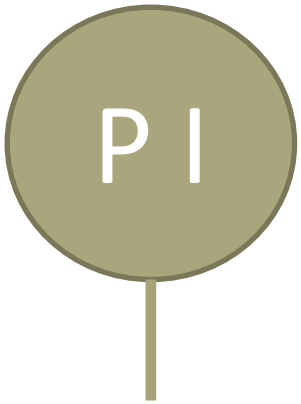
Transmisores de presión

Representación según norma ISA:

- La primera letra representa la variable (P: Presión).
- Las siguientes letras representan la función (T: Transmisor, I: Indicador).



Transmisor de presión



Indicador de presión

Conferencia 4

Medidas de presión



Lieter J. Silva Díaz